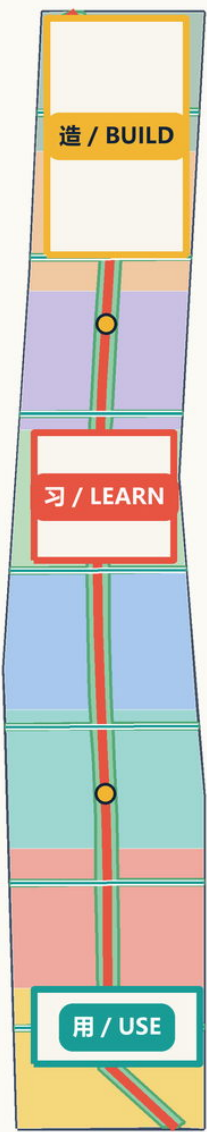


京张学徒城

每个 AI 试点都要把能力教回给城市，才算毕业。



开放书页 • 铁轨 • 六门 • 回授
统一 Logo、空间导航和证据标签，但三者不互相冒充。



临时几何 / 可整体复算

三定位

百年京张文化带 / 都市 AI 生活体验带 / AI 融合创新带

五功能

AI 全栈自主创新体系 • 世界级 AI 创新生态 • AI+ 场景赋能新范式 • 智能化 AI 活力城市 • 全球 AI 治理话语权

六门毕业合同

1 立题
NEED
共同问题 / 基线 / 非AI路径

3 实作
PRACTISE
模拟 → 封闭 → 限域

5 回授
TEACH-BACK
公开课程 / 两名非原维护者

2 造课
BUILD
模型 / 数据 / 许可 / 资源

4 接管
HANDOVER
接管岗位 / 事件演练 / 申诉

6 毕业
GRADUATE
五席人类答辩：扩大 / 修改 / 退场

三所城市学院

造 众智园
模型、算力、数据、机器人与安全工程的受控实作
SC-01—04

习 AI 原点
把研究能力转译成居民能理解、质询、学习和拒绝的公共课程
SC-05—08 / 10

用 大钟寺
小微采用、运营交接、维护训练、国际交流与退出处置
SC-09 / 13 / 15 / 16

16/16
非AI等价路径（设计目标）

2+
每项非原维护者

100
首个可证伪学期 / 日

5
人类答辩席



京张
学徒城

总品牌 / MASTER BRAND

AI graduates only when the city can carry on.

开放书页 + 铁轨 + 六门 + 回授

三定位 / THREE POSITIONS

01 百年京张文化带

02 都市 AI 生活体验带

03 AI 融合创新带

五功能 / FIVE FUNCTIONS

F1 AI 全栈自主创新体系

F2 世界级 AI 创新生态

F3 AI+ 场景赋能新范式

F4 智能化 AI 活力城市

F5 全球 AI 治理话语权

三区：造、习、用 / THREE SCHOOLS: BUILD, LEARN, USE

造 众智园 · 全栈实训校场

验证全栈、资源与安全

习 AI 原点 · 公共转译共学堂

把研究转成公众可质询的课程

用 大钟寺 · 城市采用毕业台

采用、接管、事件复演与退场

两翼输入课程，不虚构合作 / TWO WINGS INPUT LESSONS, NOT PARTNERSHIP CLAIMS

中关村科技服务翼

导师、法务、标准、资本与算力解释

小月河场景赋能翼

居民问题、气候、无障碍与运营反馈

AGENT.1-6 可见成果 / SIX VISIBLE TASKBOOK OUTPUTS

agent.1 品牌 + 3定位 + 5功能 + 3区2翼

agent.2 8案例 + 5节点 + 8要素门

agent.3 16教室 + 5产业测试 + 9画像

agent.4 4地标 + 3荣誉轨 + 7组件

agent.5 1909-2026-2126 + 双语导视

agent.6 四季学期 + 维护链 + 五级转化

证据入口：mark.svg / key_areas.geojson / scenario-cards.json / compliance_matrix.json。所有空间表达均为待专业深化的概念建议。

三校主回路 / THREE-SCHOOL LEARNING LOOP



毕业课程返回城市 NEED；两翼只交换课程字段、教练、版本差异与负面结果，不交换个人数据、坐标或审批结论。

八要素 = 八道可审查的准入门

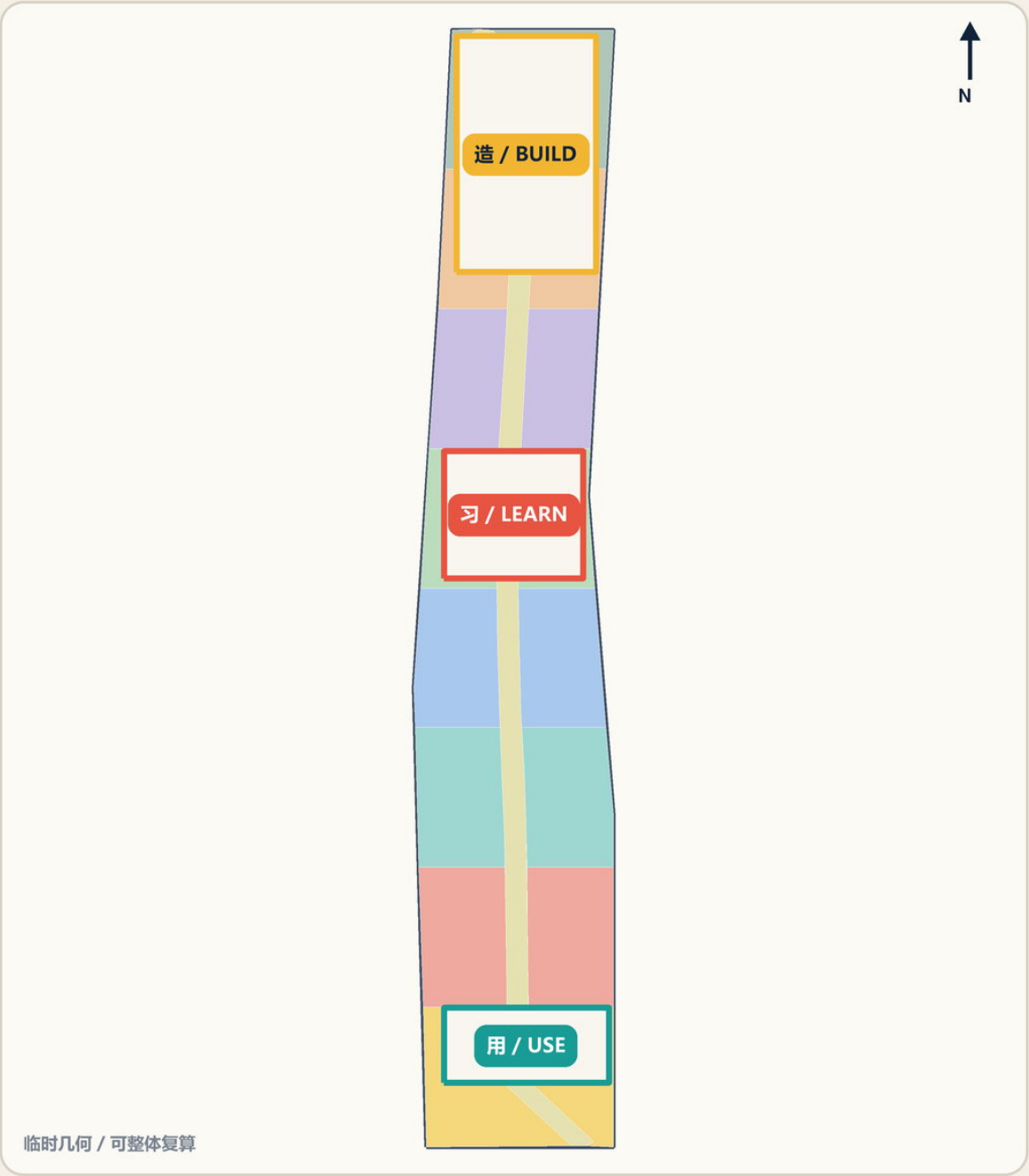


六门毕业合同 / SIX-GATE GRADUATION CONTRACT



一本课程 · 三校 · 两翼 · 七穿越

空间不是展台，而是课程表；场景不是演示，而是带停止条件的实作。



9
拓扑连续概念用地

36
可逆建筑空间原型

7
横向课程穿越

16
现场教室

城市课程方程



100 日首学期 / 只按能力晋级

D0—20
立题 / 基线

D21—45
合成 / 模拟

D46—70
封闭实作

D71—90
接管 / 回授

D91—100
人类答辩

用地不是法定结论，而是待专业深化的关系

公共前场
用途 / 限制 / 人工入口可见

空值控制
FAR / 高度 / 预算不猜

受控后场
测试 / 物流 / 风险不外溢

基本服务
静态 / 人工 / 电话 / 纸面

可逆首层
AI退场后恢复普通使用

现状优先
保留已建公园底板 / 只加可逆课程层

05 / 实施与证据 • DELIVERY & ACCOUNTABILITY

试点不是交付物，城市会接管才是

十二个行动包同时登记RACI、资源、验收、付款门、降级和退出。

05



P0—P3 依赖门 / 时间到不自动晋级



行动包 / 责任与验收

AP-01 百年课程公园 验收 · 可逆导视+7 处现场教室	A · 公共空间管理角色	AP-02 全栈实训校场 验收 · 4 个产业测试+公众观察窗	A · 受授权测试责任角色
AP-03 公共转译共学堂 验收 · 简明说明+人工服务+学徒席	A · 受授权服务运营角色	AP-04 城市采用毕业台 验收 · 采用诊所+事件模拟+毕业答辩	A · 受授权采用运营角色
AP-05 导师翼能力目录 验收 · 导师/法务/标准/算力服务清单	A · 协同统筹角色	AP-06 田野翼场景课 验收 · 气候课堂+非数字路径+反馈	A · 场景与社区联络角色
AP-07 Teach-back 毕业包 验收 · Schema+样例+公共知识资产	A · 知识保管角色	AP-08 无障碍与非 AI 等价网 验收 · 热线+柜台+纸面+触觉/音频	A · 公共服务/无障碍角色
AP-09 公共学习补偿机制 验收 · 补偿原则+社区学徒席+公开选择	A · 未来运营与财务角色	AP-10 年度四季学期 验收 · 春立题/夏田野/秋毕业/冬退场演练	A · 年度运营牵头角色
AP-11 区域教师交换包 验收 · 课程字段+负面结果+版本差异	A · 协同与知识保管角色	AP-12 独立毕业评估 验收 · 最差组结果+能力复演+退出审查	A · 独立评估角色

毕业证据

● 公开课程

● 两名非原维护者

● 接管事件演练

● 非AI等价路径

● 导出 / 删除 / 撤权

● 退场资产去处

● 最差组 + 负面结果

● 五席人类答辩

CASE-AIAP
AI Singapore AI Apprenticeship Programme

- 可迁移** 深度训练后进入真实项目并由导师协作
- 不转移** 转译为‘学习+真实项目+能力复演’，不外推资格、补贴、就业率或国家项目地位

CASE-PDD
JTC Punggol Digital District

- 可迁移** 校园、产业、社区与区域数字平台在同一真实城区结合
- 不转移** 只借鉴产学研城共址和试验顺序，不外推土地制度、传感规模或绩效

CASE-HELSINKI
Testbed Helsinki

- 可迁移** 城市、企业、研究者和居民在真实环境协作测试
- 不转移** 转译为田野课与结束报告，不复制芬兰数据权利或采购

CASE-EU-TEF
EU AI Testing and Experimentation Facilities

- 可迁移** 物理/虚拟设施、真实环境、终端用户与可信 AI 支持联成网络
- 不转移** 转译为模拟—封闭—限域现场门，不宣称监管沙盒或认证地位

CASE-VECTOR
Vector Institute Applied AI Internships

- 可迁移** 真实实施项目、导师和展示形成学习到实践路径
- 不转移** 只借鉴项目制与包容招募，不外推其资格、伙伴或成效

CASE-MILA
Mila

- 可迁移** 研究、人才、创业与负责任 AI 社群并行
- 不转移** 转译为导师与责任课程，不外推机构规模、资金或治理

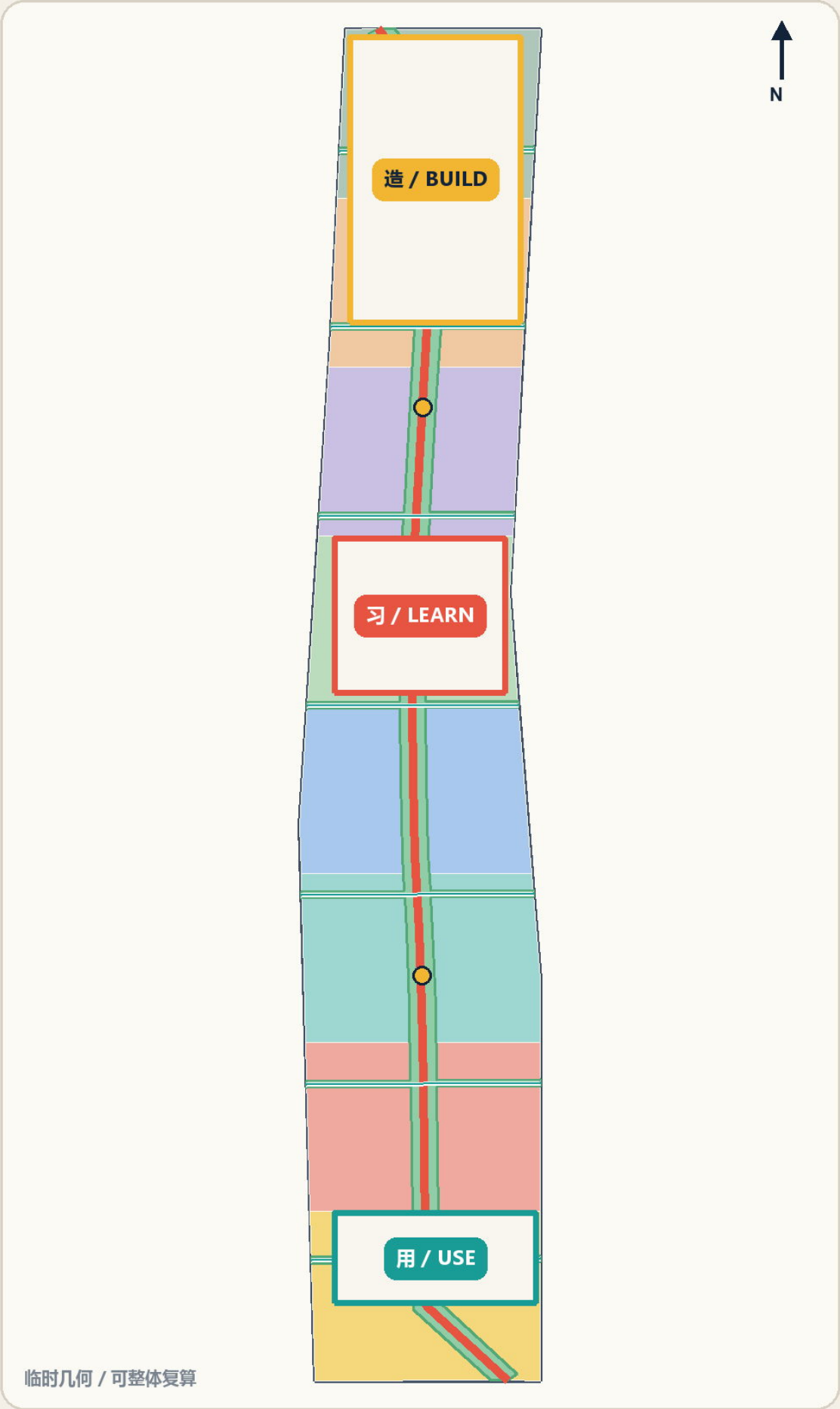
CASE-BCN
Barcelona Impulsa 2025-2035 / 22@

- 可迁移** 城市更新、创新集群、城市实验和人才议程被同框讨论
- 不转移** 只借鉴城区级组合，不复制项目、法规、投资或图像

CASE-BRAINPORT
Brainport Agenda

- 可迁移** 三螺旋协作把终身学习与共享繁荣纳入区域议程
- 不转移** 转译为教师交换与持续学习，不外推微证书效力、伙伴或资金

缺口保持可见：official polygon / 控规 / 建筑权属 / 道路轨道红线 / 市政容量 / 运营 / 预算 / 真实用户试验。



43.6 km² 统筹研究

谁教谁 / 哪些能力跨区流动

≈11.4 km² 总体设计

课程如何落到更新、交通、蓝绿和服务

368.4 ha 三处重点区

谁负责 / 练什么 / 何时停 / 如何交接

区域包只含

- 1 课程字段
- 2 负面结果
- 3 版本差异
- 4 教师指南
- 5 本地重验门

5 × 属地重教重验

北纬社区

日常需求、无障碍、无账号/非数字路径共同教学

停止 · 不推定参与即同意部署

未来科学城

概念交换科研实训、人才课程与复现任务

停止 · 不声称已有课程互认

怀柔科学城

概念连接科学智能、仪器与环境场景课程

停止 · 现场应用另行专业审查

北京经开区

概念连接机器人、制造与工程维护训练

停止 · 不外推测试许可或产业协议

京津冀

去地点化课程包、负面结果与教师交换方向

停止 · 各地依法重验，不复制本地坐标和审批



100.00%

临时几何用地覆盖

36

概念建筑原型

UNKNOWN

FAR / 高度 / 总建面 / 预算

五步拆改留门

01

调查建档

权属 / 年代 / 结构 / 消防 / 文保 / 使用 / 能耗

02

安全与权利筛查

不以图形替代现场与法律证据

03

绩效与公共价值

能否继续服务 / 修缮 / 可逆嵌入

04

权利人协商

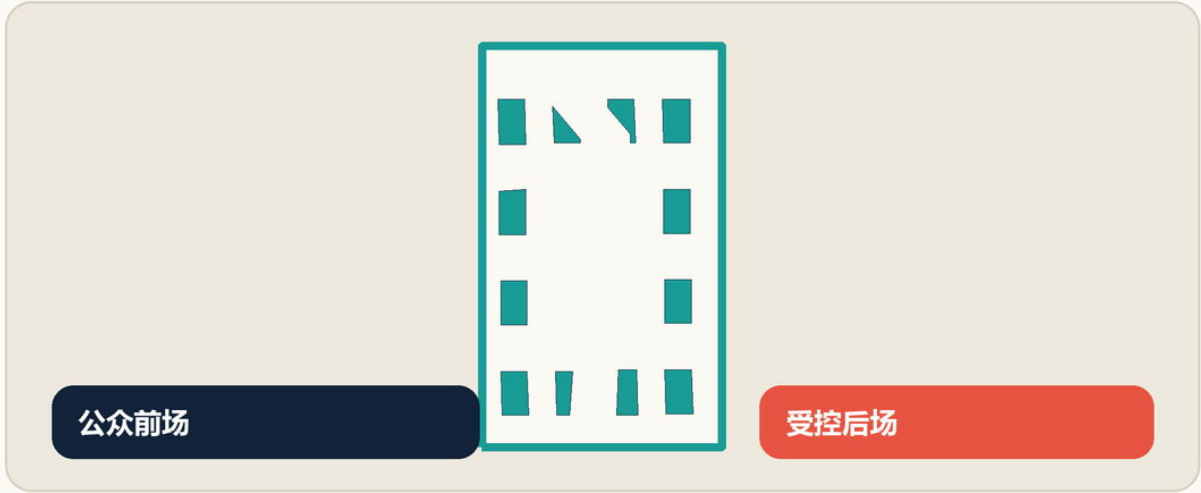
受影响者、运营者和专业团队共同审查

05

保留优先

修缮与适应性再利用优先；拆除依法论证

造 众智园 · 全栈实训校场



空间动作

共享样机棚、红队室、能耗课台、公众观察窗、清河气候课堂

现场教室

- SC-01 全栈模型公开基准工坊
- SC-02 具身机器人安全轮班校场
- SC-03 模型能源与用水预算课
- SC-04 隐私保护数据管家实训室

硬停止

敏感测试外溢、封闭园区化、把测试通过误写成监管批准

空间 / 场景 / 运营 / 退出

场所

共享样机棚、红队室、能耗课台、公众观察窗、清河气候课堂

SC-01 全栈模型公开基准工坊

回授 · 非原团队复现 3 项核心测试且偏差可解释

停止 · 数据许可不明、不可复现或越权即封存

SC-02 具身机器人安全轮班校场

回授 · 外部安全员完成停机、复位、撤场三项演练

停止 · 越界、急停失效、失联或公众区进入风险即停

SC-03 模型能源与用水预算课

回授 · 维护者能重算单次任务资源并说明不确定性

停止 · 无法计量、容量不明或安全散热未闭合即停止

SC-04 隐私保护数据管家实训室

回授 · 第二数据管家能执行导出、删除和权限撤销

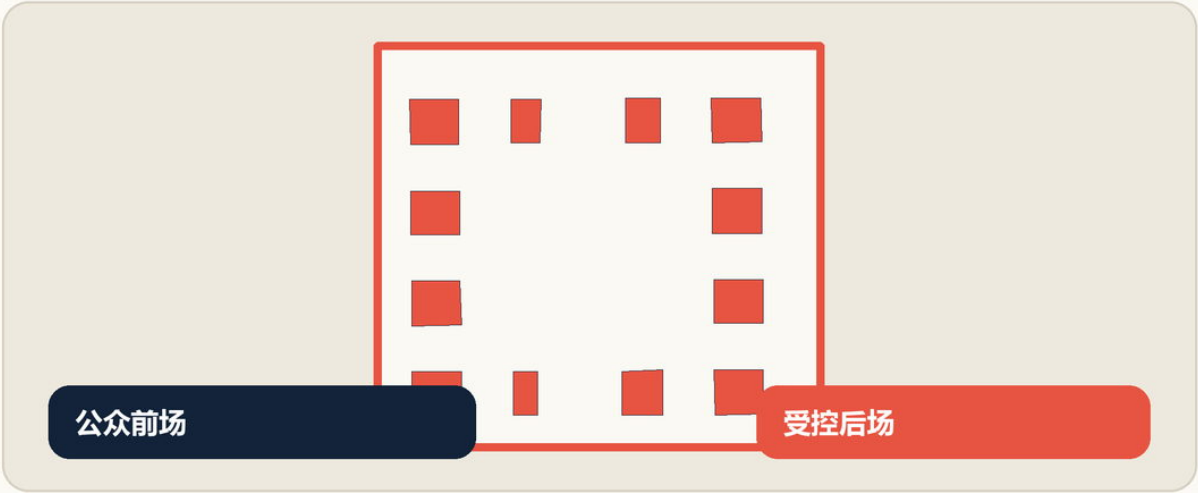
停止 · 用途漂移、再识别风险或删除失败即暂停

主要风险 / 禁止误读

敏感测试外溢、封闭园区化、把测试通过误写成监管批准



AI 原点 · 公共转译共学堂



空间动作

开放讲堂、模型说明门诊、无障碍红队步行、青年车厢、人工服务台

现场教室

- SC-05 AI 无障碍红队步行
- SC-06 把模型说成人话转译门诊
- SC-07 青少年 AI 创客车厢
- SC-08 转岗人才城市项目学期
- SC-10 有人坐席的 AI 公共服务练习台

硬停止

把社区默认实验化、无偿抽取居民劳动、数字服务替代基本服务

空间 / 场景 / 运营 / 退出

场所

开放讲堂、模型说明门诊、无障碍红队步行、青年车厢、人工服务台

SC-05 AI 无障碍红队步行

回授 · 非原团队能更新障碍、发布替代线并关闭错误

停止 · 错误导向、无障碍中断或申诉未响应即下线

SC-06 把模型说成人话转译门诊

回授 · 陌生运营者能在 2 分钟内讲清用途、边界和人工入口

停止 · 来源不清、夸大能力或投诉入口缺失即撤下

SC-07 青少年 AI 创客车厢

回授 · 同伴能重做作品并指出数据与版权边界

停止 · 采集非必要未成年人数据、诱导或不当内容即停

SC-08 转岗人才城市项目学期

回授 · 学徒独立完成部署前检查、人工接管和退场说明

停止 · 无补偿劳动、歧视筛选或真实服务越权即停止

SC-10 有人坐席的 AI 公共服务练习台

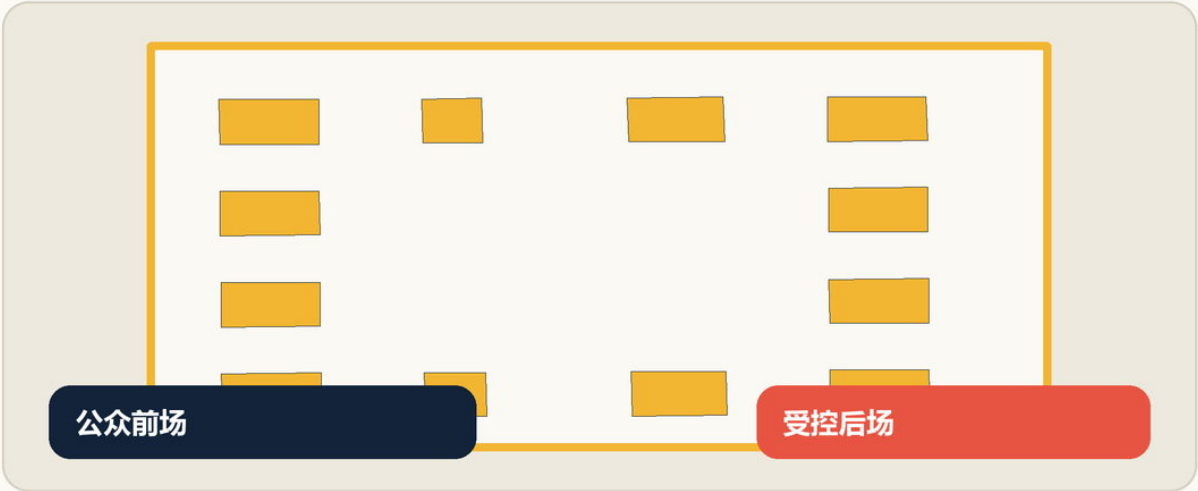
回授 · 备用人员能在断网下完成查询、记录和升级

停止 · 福利/医疗/法律结论自动裁决或人工通道中断即停

主要风险 / 禁止误读

把社区默认实验化、无偿抽取居民劳动、数字服务替代基本服务

用 大钟寺·城市采用毕业台



空间动作

采用诊所、事件模拟器、维护工位、毕业答辩厅、轨道四象限服务界面

现场教室

- SC-09 国际创始人城市落地课堂
- SC-13 小微商户 AI 采用诊所
- SC-15 城市运营者事件模拟器
- SC-16 采用、维护与退场毕业台

硬停止

发布会替代真实采用、供应商锁定、维护成本和退出资产无人承担

空间 / 场景 / 运营 / 退出

场所

采用诊所、事件模拟器、维护工位、毕业答辩厅、轨道四象限服务界面

SC-09 国际创始人城市落地课堂

回授·团队能复述本地未知项、许可门与不可承诺事项

停止·暗示政策待遇、签约、政府背书或未经授权披露即停

SC-13 小微商户 AI 采用诊所

回授·商户能停用工具、导出必要记录并恢复人工流程

停止·真实支付越权、歧视定价、供应商锁定或撤销失败即停

SC-15 城市运营者事件模拟器

回授·备用班组完成停机、通知、人工服务、恢复和退场五联演练

停止·接管超时、日志缺失、角色冲突或无法恢复即不毕业

SC-16 采用、维护与退场毕业台

回授·非原团队解释、运行、接管、修复、导出和退场全部通过

停止·责任人、持续资源、申诉、退出资产任一不清楚即退修或退场

主要风险 / 禁止误读

发布会替代真实采用、供应商锁定、维护成本和退出资产无人承担

P-01 青年创客

需要
低门槛实作、可信导师与安全边界

不可跨越
不采集非必要未成年人数据

P-04 一线运营与维护者

需要
配置、接管、故障恢复、排班和尊重劳动

不可跨越
不能用自动化隐去必要劳动和责任

P-07 残障使用者

需要
连续无障碍、可访问格式、参与补偿和共同签字

不可跨越
不得让二维码成为唯一入口

P-02 高校研究者

需要
成果转译、复现、公共质询与合作

不可跨越
开源不等于开放敏感数据或全部知识产权

P-05 转岗劳动者

需要
带补偿的学习、真实项目和可迁移能力

不可跨越
社区学徒轨不以学历设置无关门槛

P-08 本地小微商户

需要
可负担采用、合同解释、人工复核与退出

不可跨越
禁止情绪识别定价和不透明画像

P-03 初创工程师

需要
测试、标准、采用和维护责任

不可跨越
付费不能购买通过或政府背书

P-06 老年居民与照护者

需要
可理解说明、电话/柜台/纸面等价服务

不可跨越
拒绝账号或数据授权不降低服务

P-09 国际访客与观察者

需要
双语路线、规则可读、合作边界诚实

不可跨越
翻译须可申诉且不伪造既有合作

SC-01 全栈模型公开基准工坊

- 人工门

技术负责人+独立复现者签字
- 非AI

静态基准报告与人工咨询
- 回授

非原团队复现 3 项核心测试且偏差可解释

停止 • 数据许可不明、不可复现或越权即封存

SC-02 具身机器人安全轮班校场

- 人工门

双人急停与事件指挥岗位
- 非AI

静态样机展示与隔窗讲解
- 回授

外部安全员完成停机、复位、撤场三项演练

停止 • 越界、急停失效、失联或公众区进入风险即停

SC-03 模型能源与用水预算课

- 人工门

能源/设施人员核验并可拒绝扩容
- 非AI

不运行模型也能阅读的纸面标签
- 回授

维护者能重算单次任务资源并说明不确定性

停止 • 无法计量、容量不明或安全散热未闭合即停止

SC-04 隐私保护数据管家实训室

- 人工门

数据责任岗位+受影响人群代表共同签字
- 非AI

不交个人数据的合成案例路径
- 回授

第二数据管家能执行导出、删除和权限撤销

停止 • 用途漂移、再识别风险或删除失败即暂停

SC-05 AI 无障碍红队步行

- 人工门

残障体验官拥有一票暂停权
- 非AI

触觉/静态图、热线和现场人员
- 回授

非原团队能更新障碍、发布替代线并关闭错误

停止 • 错误导向、无障碍中断或申诉未响应即下线

SC-06 把模型说成人话转译门诊

- 人工门

编辑+专业责任人+居民读者共同校对
- 非AI

简明纸本、音频和现场问答
- 回授

陌生运营者能在 2 分钟内讲清用途、边界和人工入口

停止 • 来源不清、夸大能力或投诉入口缺失即撤下

SC-07 青少年 AI 创客车厢

- 人工门

教师终审；监护与儿童安全规则先行
- 非AI

无账号材料包与离线编程任务
- 回授

同伴能重做作品并指出数据与版权边界

停止 • 采集非必要未成年人数据、诱导或不当内容即停

SC-08 转岗人才城市项目学期

- 人工门

导师与问题提出者评议，不以 AI 自动淘汰
- 非AI

开放讲义、人工辅导与纸面反馈
- 回授

学徒独立完成部署前检查、人工接管和退场说明

停止 • 无补偿劳动、歧视筛选或真实服务越权即停止

SC-09 国际创始人城市落地课堂

- 人工门 专业人员终审，不生成行政或法律结论
- 非AI 双语清单、人工预约与纸面路径
- 回授 团队能复述本地未知项、许可门与不可承诺事项

停止 • 暗示政策待遇、签约、政府背书或未经授权披露即停

SC-10 有人坐席的 AI 公共服务练习台

- 人工门 一线人员拥有最终分流和纠错权
- 非AI 柜台、电话、纸面目录始终并行
- 回授 备用人员能在断网下完成查询、记录和升级

停止 • 福利/医疗/法律结论自动裁决或人工通道中断即停

SC-11 低视力与无智能手机出行伴侣

- 人工门 现场交通/无障碍人员复核安全信息
- 非AI 音频按钮、热线、触觉图和人工陪行
- 回授 运营者能在设备失效时 15 分钟内切换静态替代

停止 • 关键安全信息过期、路径中断或无法告知即关闭增强层

SC-12 高温暴雨适应课程街

- 人工门 专业人员发布预警，AI 不替代应急命令
- 非AI 固定遮荫、静态标识与人工巡查
- 回授 社区管家能复核传感器、布置替代路线并上报故障

停止 • 设备失真、气象高风险或维护资源不足即降级人工

SC-13 小微商户 AI 采用诊所

- 人工门 商户本人+消费者保护/专业角色共同签字
- 非AI 人工流程、普通价签与纸质合同说明
- 回授 商户能停用工具、导出必要记录并恢复人工流程

停止 • 真实支付越权、歧视定价、供应商锁定或撤销失败即停

SC-14 京张遗产事实核验课

- 人工门 档案/文保编辑终审，贡献者可撤回
- 非AI 静态展签、人工导览和印刷年表
- 回授 新编辑能沿来源重建一条叙事并标注不确定性

停止 • 来源不明、权利争议未隔离或将概念写成史实即隐藏

SC-15 城市运营者事件模拟器

- 人工门 未参与原决定的独立评议者主持复盘
- 非AI 电话树、纸本手册、机械急停与现场集合点
- 回授 备用班组完成停机、通知、人工服务、恢复和退场五联演练

停止 • 接管超时、日志缺失、角色冲突或无法恢复即不毕业

SC-16 采用、维护与退场毕业台

- 人工门 五席人类答辩；受影响群体一席不可省略
- 非AI 不采用 AI 的服务和完整退场方案
- 回授 非原团队解释、运行、接管、修复、导出和退场全部通过

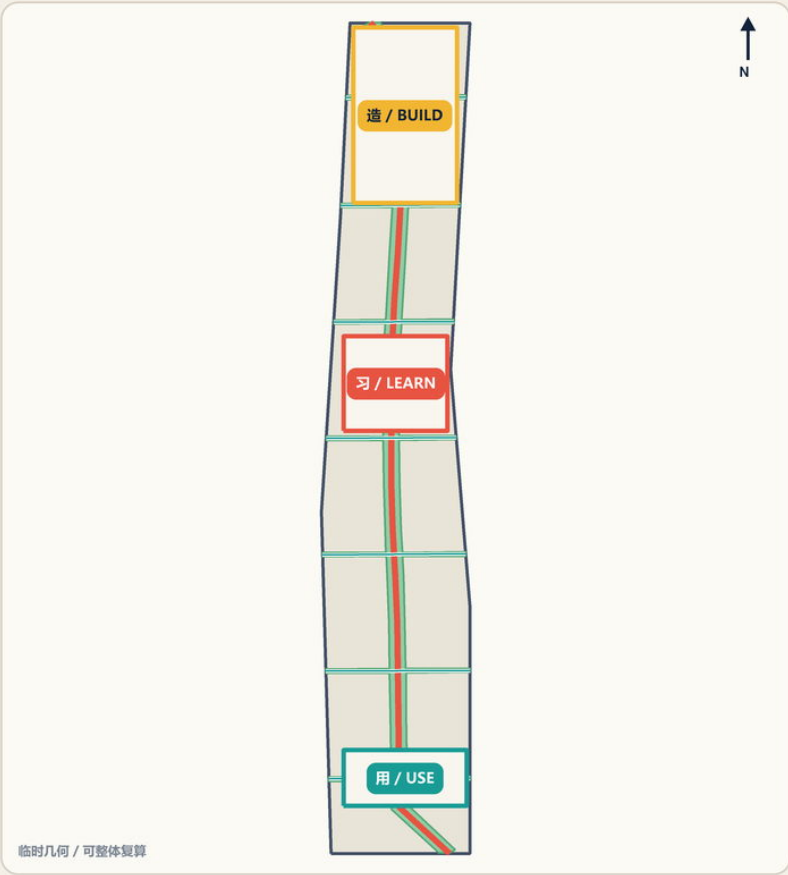
停止 • 责任人、持续资源、申诉、退出资产任一不清楚即退修或退场

04 / 公共基础层 · PUBLIC BASE LAYER

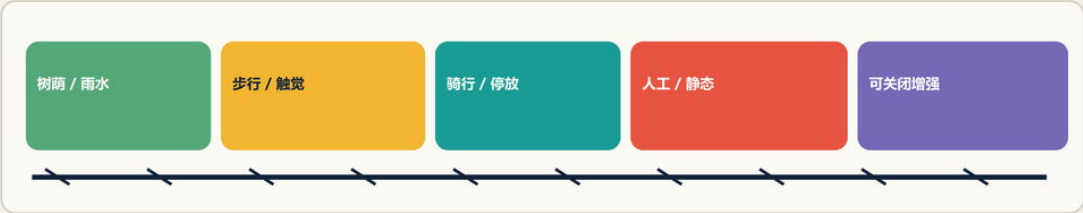
AI 可以离线，基本服务不能下线

保留已建公园与鱼骨慢行底板，再叠加待核实穿越、人工服务和可关闭增强层。

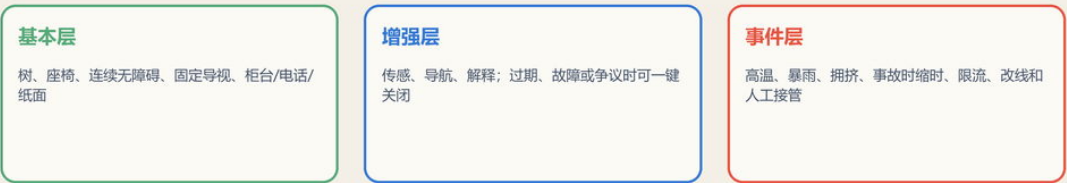
04



七处课程穿越的统一断面



三层运营 / 降级不等于停服



四类不可被 AI 取代的设施



保留现状：二期配套已完工；概念增量：7处穿越待核实，16场景均保留非AI路径。

京张学徒城 · 临时边界概念设计 / 非官方红线

cc-c122 · v1.0

公共基础层先于AI增强层

连续无障碍

实走、触觉/音频、坡度与断点待核

蓝绿韧性

清河/小月河接口、遮阳与雨洪均待专项

非AI等价服务

柜台、电话、纸面、静态导视与人工巡查常备

现状基线：二期配套已完工，全线开放仅作背景；保留已建公园底板。七穿越、场景与构件均待现场、权属、文保、运营核实和审批；容量未知即维持模拟、封闭或人工模式。

五道专业门 / FIVE PROFESSIONAL GATES

M1 道路 / 轨道红线

法定红线、站点接口、转弯视距、连续无障碍

停止 / 降级：未知时只保留概念线位，不作工程结论

M2 供电 / 算力散热

负荷曲线、变配电、冷却、排热与设备安全

停止 / 降级：容量未知时只用计量台、模拟或封闭测试

M3 给排水 / 雨洪

供排水容量、洪涝标高、排口、海绵设施维护

停止 / 降级：资料不全不承诺调蓄量或防洪绩效

M4 消防 / 噪声振动

消防车道、间距、疏散、设备与轨道噪振

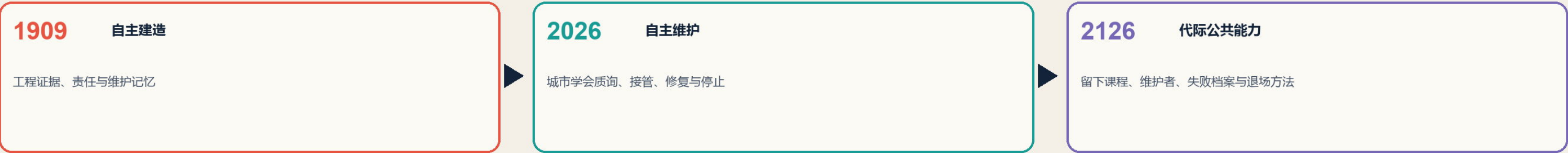
停止 / 降级：专业审查未过则关闭、缩小或迁移场景

M5 市政接口 / 运维

通信、环卫、充电、维护岗位、应急指挥与停机

停止 / 降级：无具名运营者或持续资源不得现场开放

1909-2026-2126 • 三段课程



四处公共地标 / 不是纪念性摆件



三条荣誉证据轨



四季运营：每年都公开继续、修改与停止



五级转化不是流量漏斗：每一步都可拒绝、退出和属地重验



历史事实仅据国家铁路局公开资料作叙事锚点；站房、构件、人物、文保边界、导视落位和运营主体仍须专项普查、授权与专业审查。

结果型采购四门

20%

共同问题卡 + 基线 + 非AI路径

25%

合成/封闭测试 + 资源账

30%

两名非原维护者完成事件接管

25%

公众材料 + 申诉 + 删除/导出 + 退场答辩

十项触发-降级-恢复

R-01

数据与隐私

触发 · 用途漂移、过度字段、再识别或删除失败

恢复 · 删除/隔离证明、权限复核、独立复演

R-02

人身与现场安全

触发 · 机器人越界、急停失败、错误导航或高温暴雨风险

恢复 · 双人急停、现场复核、恢复演练通过

R-03

服务排斥

触发 · 无账号、老人、残障者或非中文用户无法取得等价服务

恢复 · 最差组实走与受影响群体共同签字

R-04

运营与劳动

触发 · 无排班、培训、备岗、补偿或维护预算

恢复 · 具名岗位、工时/成本包络和备用班组确认

R-05

供应商锁定

触发 · 非原团队无法运行、导出、修复或退场

恢复 · Teach-back 六项能力复演通过

R-06

知识与版权

触发 · 来源、许可、人物/标志或撤回权不清

恢复 · 权利台账、授权、引用和撤回执行完成

R-07

规划与工程条件

触发 · 把 provisional 边界、概念设施或目标值当作红线/批准

恢复 · official 数据替换、全链重算和专业审查

R-08

公共接受与冲突

触发 · 投诉受报复、初审人与申诉复核人未隔离

恢复 · 独立决定、公开去标识结论与纠正

R-09

技术成熟度

触发 · 不可复现、权限越界、关键结果漂移或人工接管超时

恢复 · 独立复测、权限最小化和接管演练

R-10

资源与气候

触发 · 无法计量能耗/水/热、设施容量不明或生态维护中断

恢复 · 资源基线、容量专业复核和维护计划

这是一份独立开源城市设计建议，不是官方方案、规划许可、采购决定、合作承诺或部署批准。Schema 通过只证明结构完整，不证明安全或合规。